Chapitre 02 :

Statique des fluide :

est une discipline qui etudie le comportement de fluide au repos

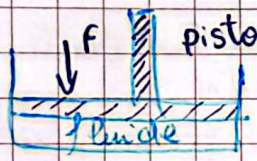
Type de repo :

repau absolue $v=0$ $a=0$

repos relatif $v \neq 0$ $a<0$ $a>0$

Pression :

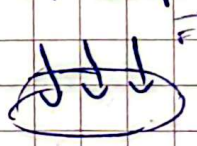
est une grandeur qui mesure l'effet d'une force apliquer normal par une substance par unité de surface



Pression = contrainte normale

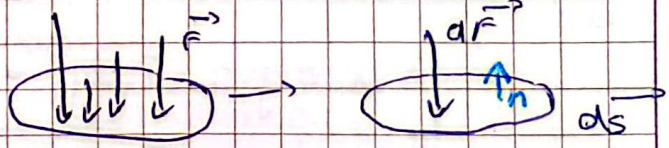
• pression en tout point :

force uniformment repartie sur une surface S, la pression est la meme $\vec{F} = p.\vec{S} \Rightarrow p = \frac{F}{S}$



• pression a un point

pour un champ de F qui n'est pas uniformement distribué



$\vec{dF} = p\,\vec{dS} \Rightarrow \vec{dF} = p.ds.\vec{n}$ $|\vec{n}| = 1$ $\vec{dF} // \vec{dS}$

$\Rightarrow dF = p.ds$ $\left| p = \frac{dF}{dS} \right|$

la pression est une grandeur ponctuel

Isotropie:

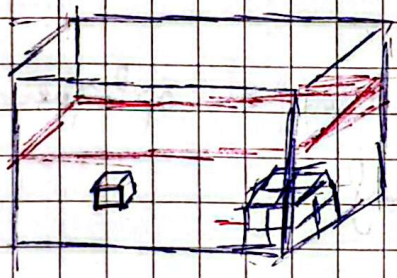
la pression est une grandeur isotrope, c.a.d elle est cst suivants toutes les directions spatiales. elles grandeurs scalaire

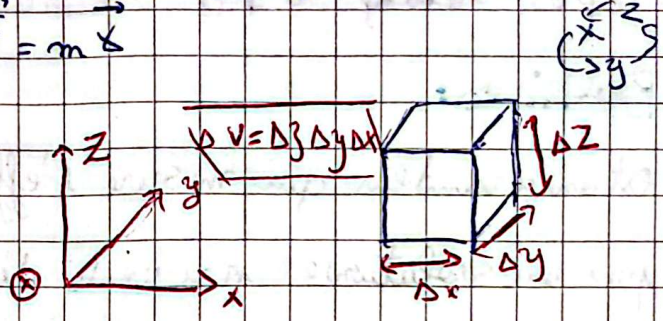
pression absolue et relative

$P_{ab} = P_r + P_{atm}$ ⚠ le manometre affiche P_r

Equation fondamental de la statique du Fluide:

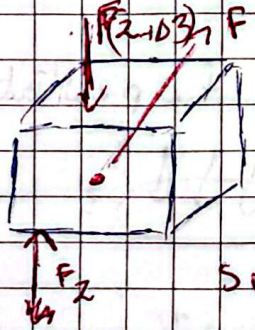
- on utilisant PFD: $\sum \vec{F} = m\vec{a}$





forces de volumes: $\vec{F}_v = m.\vec{a} = \rho \Delta V.\vec{a}$ (centre)

forces de surface: $\vec{F}_s$ = contrainte $\times \vec{S} = p\vec{S}$



selon la 2ème loi de Newton:

$\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{F}_p + \vec{F}_v = \vec{0}$

sur ox: $F_{p(x)} - F_{p(x+\Delta x)} + F_x = 0$

sur oy: $F_{p(y)} - F_{p(y+\Delta y)} + F_y = 0$

se focalisant sur ox:

$P(x)S(x) - P(x+\Delta x).S(x+\Delta x) + \rho \Delta V . a_x = 0$

$S(x) = \Delta y \Delta z = S(x+\Delta x)$

$F_{p(x+\Delta x)} = p(x+\Delta x) \cdot dy \cdot dz$ $\quad F_{p(x)} = p_x \cdot dy \cdot dz$

$m = \rho \Delta V = \rho \Delta x \Delta y \Delta z \Rightarrow F_x = \rho a_x \Delta x \Delta y \Delta z$

On a : $p_x \Delta y \Delta z - p(x+\Delta x) \cdot \Delta y \Delta z + \rho a_x \Delta x \Delta y \Delta z = 0$

On divise par $\Delta y \Delta x \Delta z$

$$\frac{p_x - p(x+\Delta x)}{\Delta x} - \rho a_x = 0 \qquad -\frac{\partial p_x}{\partial x} + \rho a_x = 0$$

$$-\nabla p + \rho \vec{a} = \vec{0}$$

- cette equation est valable pour les fluides incompressible (liquide) ou compressible (gaz)

$$-\text{grad}(p) + \rho \vec{a} = \vec{0}$$

EFSE

si : $\rho = f(p)$

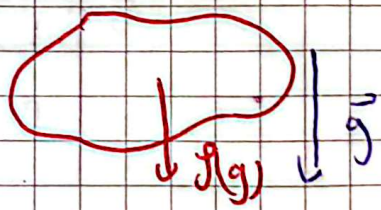
Hydrostatique :

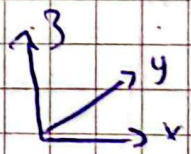
Statique des liquide $\rho = cst$

EFSE $\Rightarrow -\nabla p + \rho \vec{a} = \vec{0}$ le liquide se trouve sur Terre

$\vec{a} = \vec{g} = (0\ 0\ -g)$

$= (a_x, a_y, a_z)$





à partir de EFSE : $p(x\ y\ z)$

$$\begin{cases} -\frac{\partial p}{\partial x} + \rho \cdot 0 = 0 & \frac{\partial p}{\partial x} = 0 \Rightarrow p(y,z) \\ -\frac{\partial p}{\partial y} + \rho \cdot 0 = 0 & \frac{\partial p}{\partial y} = 0 \Rightarrow p(z) \\ -\frac{\partial p}{\partial z} - \rho \cdot g = 0 & \frac{\partial p}{\partial z} = -\rho \cdot g \Rightarrow p = -\int \rho \cdot g \, dz = -\rho g z + C \end{cases}$$

$P(z) = -\rho g z + cst$. en statique absolue la pression ne dépend que de la variable spacial vertical

. pour déterminer la cst, on doit connaître une valeur de P_0 à une position $M_0(x_0\ y_0\ z_0)$

$P(z_0) = -\rho z_0 g + cst = P_0 \quad \cdot P_0 st = P_0 + \rho z_0 g$

$P(z) = P_0 - \rho g (z - z_0)$ loi fondamentale de l'hydrostatique

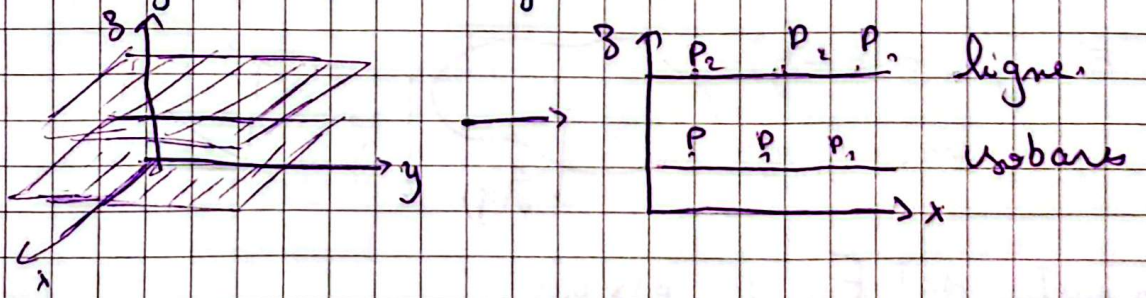
$P_A - P_B = -\rho g (z - z_0)$ différence de P

. Surface equipotentielles (Isobares) :

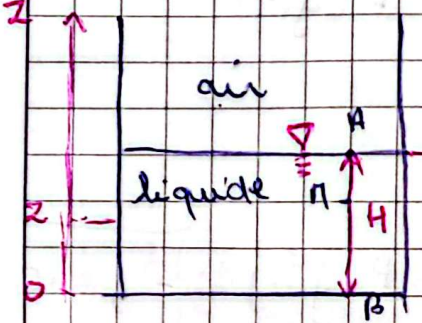
elle sont des surfaces auxquelle la pression P constant

$P(z) = cst = P_0 - \rho g (z - z_0) \Rightarrow z = \dfrac{P_0 + z_0 \rho g + cst}{-\rho g}$

. il s'agit d'un plan horizontal



réservoir exposé à 1 atm :



H = niveau

AM = profondeur

BM = Hauteur

z = position

1- pression au point A : $P_A = atm$ ($\phi - H$)

2- pression au point B : LTh : $P_B - P_A = -\rho g (Z_B - Z_A)$

$P_B = P_A + \rho g H$; $\rho g h > 0$ donc $P_A + \rho g h > P_A$ donc $P_B > P_A$

- la pression en bas est plus importante qu'en haut

3- pression au point M : $P_M - P_A = -g\rho(Z_M - Z_A)$

$P(H) = P_{atm} + \rho g(H - Z)$

remarque :

$BM = h$ $\quad P_B - P_M = -\rho g (h - H)$

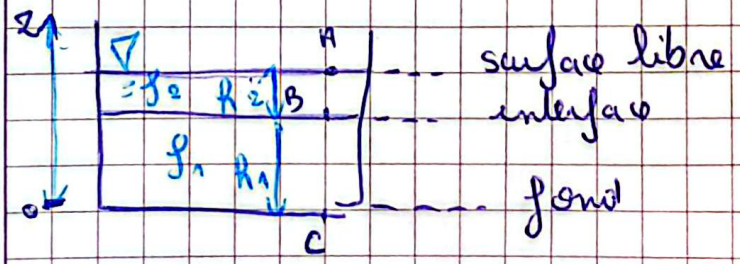
$AB = H$ $\quad P_B + \rho g h = P_M + \rho g H$

$P + \rho g h = cst$ pression motrice

on divise ρg : $\frac{P}{\rho g} + h = cst$ hauteur piezométrique

$P(Z) = P_{atm} + \rho g (H - Z)$ → p relative ou manométrique

Reservoir de 2 liquides non miscible exposé à l'air : $\rho_1 > \rho_2$



pression à l'interface P_B :

$P_B - P_A = -\rho_2 g(z_B - z_A)$ $\quad P_B = P_{atm} - \rho_2 g(h_a - (h_a + h_B))$

$\boxed{P_B = P_{atm} + \rho_2 g h_2}$

pression du fond C :

$P_C - P_B = -\rho_1 g(z_C - z_B)$ $\quad P(C) = P_{atm} + \rho_2 g h_2 + \rho g(a - h_1)$

$\boxed{P_C = P_{atm} + \rho_2 g h_2 + \rho g h_1}$

Distribution de la pression :

Soit point mobile M(z) $\rightarrow$ P(z)

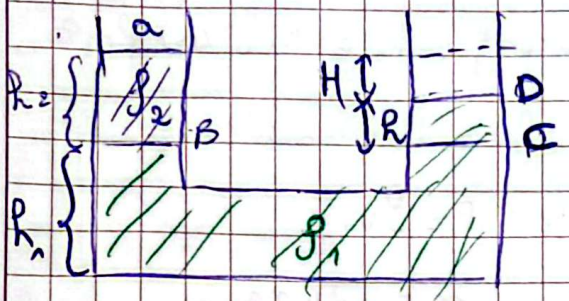
- pour ρ_2 : $h_1 < z < h_1 + h_2$

$P(z) - P_a = -\rho g(z - z)_B$ $\quad P(z) = P_{atm} + \rho_2 g(h_1 + h - z)$

- pour ρ_1 : $0 < z < h_1$

$P(z) = P_{atm} + \rho_2 g h_2 + \rho g(h_1 - z)$

Tube en U :



$P_C = P_D = P_{atm}$

- Pression d'interface

$P_{10} = P_B$

Calcul de P_B :

$P_B - P_A = -\rho_2 g (z_A - z_B)$

$\boxed{P_B = P_{Atm} + \rho_2 g h_2}$

- calcul de P_C

LFH $\xrightarrow{C \to D}$ $P_C - P_D = -\rho g (z_C - z_D)$

$\boxed{P_C = P_{atm} + \rho_1 g h}$

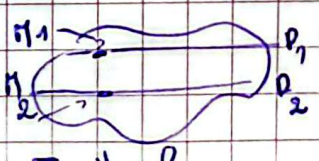
$P_B = P_C$ $\quad \rho_2 g h_2 = \rho_1 g h$ $\quad \boxed{h = \frac{\rho_2}{\rho_1} h_2}$

Théorème d'hydrostatique :

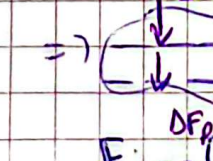
• Théorème de Pascal :

Dans un fluide incompressible en équilibre, une variation de Pression ΔP appliquée en un point de ce fluide se transmet à l'ensemble de tous les points de fluide

Preuve



Initial



Final

$P_B - P_A = -\rho g (z_B - z_A)$ ①

$(P_B + \Delta B) - (P_A + \Delta B) = -\rho g (z_B - z_A)$ ②

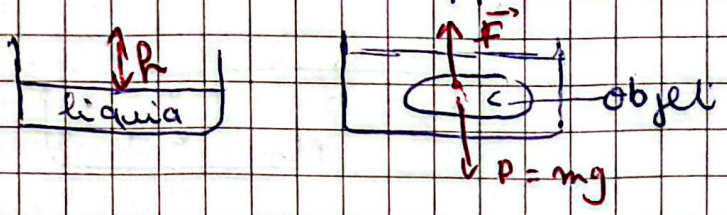
① - ② $\Rightarrow \Delta B = \Delta A$

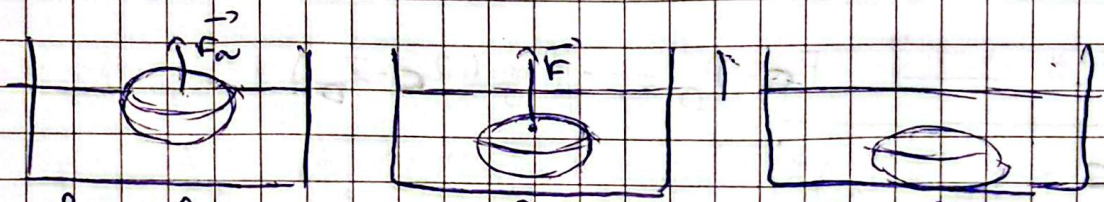
Théorème d'archimède :

un objet solide immergé dans un fluide subit une force vertical dirigé vers haut dite : force d'archimède

$\vec{F} = -\rho \cdot V_{obj} \cdot \vec{g}$ l'intensité : $F = \rho V \cdot g$

application : centre de poussée





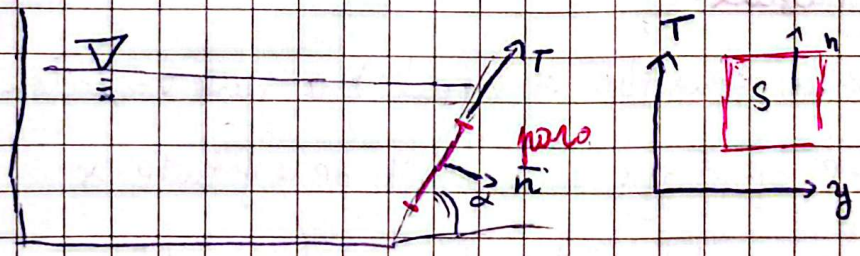
$\rho_{ob} < \rho_{fluid}$ Flottabilité +

$\rho = \rho$ Flottabilité nulle

$\rho_{ob} > \rho_{fe}$ Flottabilité -

Force de pression hydrostatique sur une paroi plane :

Soit un barrage d'un liquide (ρ) de paroi latéral incliné

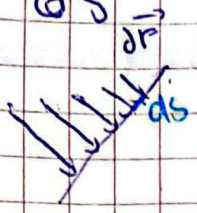


- profil de pression :

présente la valeur de la pression à chaque point de la paroi (S) $P_n = P(z)$

Champ de force de pression :

$P_H = \frac{dF(z)}{dS} \Rightarrow dF = P(z) \cdot ds \Rightarrow \boxed{\vec{dF}(z) = P(z)\, ds\vec{N}}$



Force de Pression :

$$\boxed{F_p = \iint_S dF_p \vec{ds}}$$

Force de pression effectif :



$$\vec{dF} = \vec{dF}_{fe} + \vec{dF}_{ext}$$

$$\vec{dF} = (P_{atm} + \rho g (H-z) - P_{at}) \cdot ds$$

$$\vec{dF} = \rho g (H-z)\, ds \qquad dF = P_{eff} \cdot ds \qquad \boxed{F = \iint P_{eff} \cdot ds}$$

$$F = \iint g \rho H\, ds - \iint \rho g z\, ds$$

$$F = \rho g H S - \rho g S \left(\frac{1}{S}\iint z\, ds\right) \rightarrow z_G$$

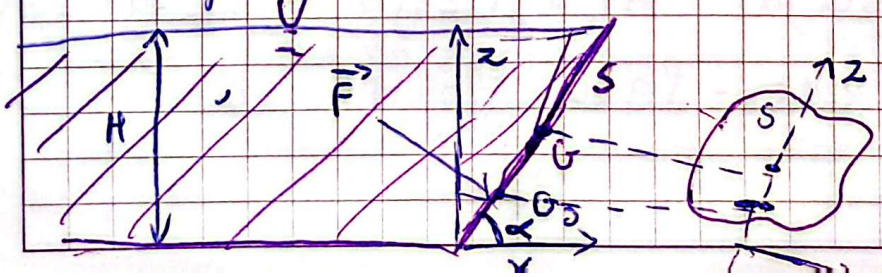
$$F = \rho g S (H - z_G) \qquad \boxed{F = \rho g S z_G}$$

$$\boxed{F = P_G \cdot S}$$

Détermination du centre de poussé :

Le centre de poussé présente le point d'application de la force effective de pression, pour faciliter les calculs on emploi un repère avec un axe tangentiel qui coincide avec z

L'origine est G et le repère est (G, x, y, z)



- G centre de Gravité $G(0\,0\,0)$ $\iint x\,ds = \iint y\,ds = \iint z\,ds = 0$
- G_0 centre de poussée : $G_0(x_0\ y_0\ z_0)$ $M(x\,y\,z) \in S$
- Le centre de poussée est un point dont tout les forces de pression efficace s'accumules.
- G_0 est situé au dessus de G
- le moment de la force de la pression efficace au pt centre de poussée est nul (en statique)

$\vec{M}_{G_0} = \vec{0}$ $\qquad \vec{M}_G = \int \overrightarrow{G_0M} \wedge d\vec{F} = \iint (G_0G + GH) \wedge dF$

$\vec{M}_{G_0} = G_0G \wedge \iint dF + \iint GH \wedge dF \xrightarrow{\text{chasles}} M_G$

$M_G = G_0G \wedge F + \iint GM \wedge dF = 0$ $\qquad \boxed{G\vec{G}_0 \wedge \vec{F} = \iint \vec{GM} \wedge d\vec{F}}$

$$\vec{GG_0} \wedge \vec{F} = \begin{pmatrix} x_0 - 0 \\ y_0 - 0 \\ z_0 - 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} F \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \iint \left(\begin{pmatrix} x-0 \\ y-0 \\ z-0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} dF \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ z_0 F \\ -y_0 F \end{pmatrix} = \iint \begin{pmatrix} 0 \\ z\,dF \\ -y\,dF \end{pmatrix} \Rightarrow z_0 F = \iint z\,dF \qquad +y_0 F = \iint y\,dF$$

$F = P_G \cdot S \Rightarrow dF = P_M \cdot dS$ $\qquad h_M = h_G - D = h_G - z\sin\alpha$

$dF = \rho g (h_G - z\sin\alpha)\,dS \Rightarrow z_0 F = \iint z \rho g (h_G - z\sin\alpha)\,dS$

$z_0 F = \rho g h_G \underbrace{\iint z\,dS}_{0} - \rho g \sin\alpha \iint z^2\,dS$

$$z_0 = -\frac{\rho g \sin\alpha \iint z^2 \, ds}{Pa \cdot S}$$

$\iint z^2 ds$ moment d'inertie

$$I = \iint z^2 ds \quad \iint z \, dy \, dz = \int_{-\frac{L}{2}}^{L/2} dy \int_{-H/2}^{H/2} z^2 \, dz = \frac{L H^3}{12}$$

$$y_0 = -\frac{\rho g \sin \iint yz \, ds}{Pa \cdot S}$$

$G = (0, y_0, z_0)$

Hydrostatique relative:

Hydrostatique dans un champ d'accélération

- Le fluide se déplace avec un
- mvt rectiligne uniforme $\vec{a}$ = cst

- on définit le repère (o, x, y, z) à l'intérieur du système pour que le repos devienne absolue ($oxyz$ se déplace avec le fluide)
- on utilise les forces par unité de volume :

$$\vec{P} = \rho \vec{g} \quad F_a = -\rho \vec{a} \quad \Rightarrow \vec{R} = \vec{P} + F_a = \rho \vec{A}$$

P_{ext}

on sait que : $-\vec{\nabla} P + \rho \vec{A} = \vec{0}$ $\quad \vec{A}$ = accélération Total

$-\nabla P + \rho(\vec{g} - \vec{a})$ on pose $\vec{a}(a_x, a_y, a_z)$

ox : $\frac{-\partial P}{\partial x} - \rho a_x = 0 \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial x} = -\rho a_x$

oz : $\frac{-\partial P}{\partial z} + \rho a_z - \rho g = 0$

$P(x,y,z) = \rho a_x x - \rho a_y y - \rho (a_z + g) z + cst$

avec $P_0(x_0, y_0, z_0) = -\rho a_x x_0 - \rho a_y y_0 - \rho (a_z + g) z + cst$

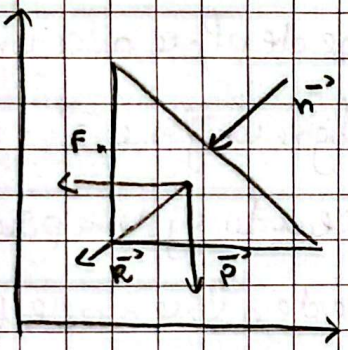
Isobar :

$P = cst \Rightarrow -\rho a_x x + \rho a_y y - \rho (a_z + g) z = cst$

$a_x x + a_y y + (a_z + g) z = cst$ Les isobares sont des plans de vecteur normal $\vec{n} : \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z + g \end{pmatrix}$

plan incliné

Hydrostatique dans champ d'accélération horizontal $\vec{a} = \vec{a_x}$



$\vec{R} = \vec{P} + \vec{F_a}$

elle présente un vecteur normal de la surface libre

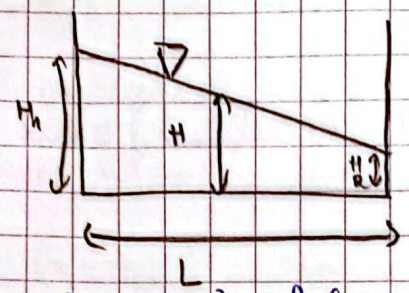
La distribution de pression au sein du réservoir :

$P(x,z) = -\rho a x - \rho g z + cst$

$P_0 = -\rho a x_0 - \rho g z + cst \quad cst = P_0 + \rho a x_0 + \rho g z_0$

$P(x,z) = -\rho a x - \rho g z + P_0 + \rho a x_0 + \rho g z_0$

$P(x,z) - P_0 = \rho a (x - x_0) - \rho g (z - z_0)$



$\vec{V}$

$\vec{a} = cst$

Equation de la surface libre:

isobare:

$P = cst \Rightarrow P_0 - \rho a(x-x) - \rho g(z-z_0) = cst$

$\Rightarrow \rho a(x-x) + \rho g(z-z_0) = cst$

$\rho a x + \rho g z = cst$

$z = \frac{-a}{g} x + cst$

$$z = \frac{a}{2g}(L - 2x) + H$$

Distribution de pression:

$$P(x,z) = P_0 + \rho a\left(\frac{L}{2} - x\right) + \rho g(H - z)$$

$$0 \leq x \leq L \qquad 0 \leq z \leq \frac{a}{2g}(L - 2x) + H$$